NN05: Multilayer Perzeptron

Canan Yıldız (Türkisch-Deutsche Universität)

Videos

- NN5.1 - MLP Forward Propagation

Weitere Unterlagen

- NN05-MLP.pdf

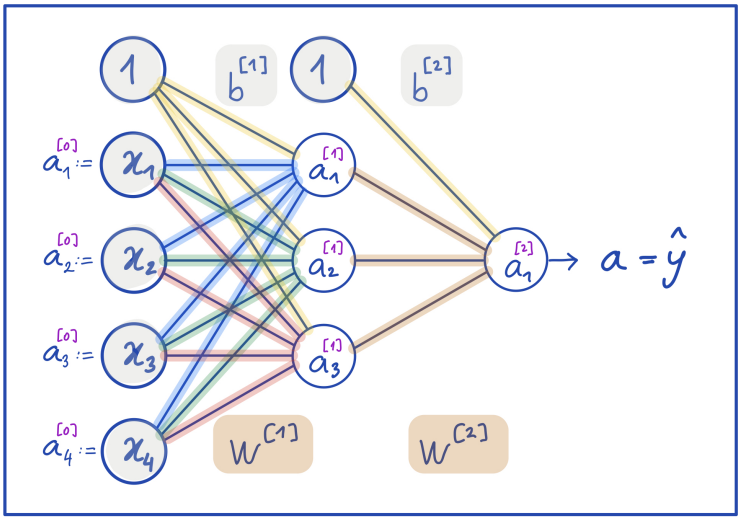
1 Kurze Übersicht

1.1 Multilayer Perzeptron (MLP)

- Das Perzeptron kann nur linear separable Daten korrekt klassifizieren.
- Durch das Zusammenschließen von mehreren Perzeptronen kann man ein mehrschichtiges Perzeptron (engl. Multilayer Perceptron) aufstellen, das komplexere Funktionen modellieren kann.
- Ein MLP wird oft auch als **Feed Forward Neural Network** oder als **Fully Connected Neural Network** bezeichnet.
- Die “inneren” Schichten eines solchen Netzwerkes sind sogenannte **versteckte Schichten** (engl. hidden layer). Das sind alle Schichten ausgenommen die Eingangs- und Ausgangsschicht.

1.2 Graphische Übersicht und Vorwärtslauf

- Ein Multi-Layer Perzeptron



Ein Vorwärtslauf (forward pass):

$$a^{[1]} = ReLU\left(W^{[1]} \cdot \curvearrowleft + b^{[1]}\right) \tag{1}$$

$$\hat{y} := a^{[2]} = \sigma\left(W^{[2]} \cdot a^{[1]} + b^{[2]}\right) \tag{2}$$

Lernziele

- k2: Ich kann das Multi-Layer Perzeptron (MLP) erläutern und dabei auf die graphische Darstellung eingehen und den Vorwärtslauf erklären
- k2: Ich kann verschiedene Aktivierungsfunktionen (insbesondere ReLU) erklären
- k3: Ich kann den Vorwärtslauf (forward pass) für ein gegebenes MLP anwenden
- k3: Ich kann die Berechnung der einzelnen Aktivierungen durchführen

Quizzes

- Selbsttest Multilayer Perzeptron (ILIAS)

Challenges

Lineares MLP

Gegeben sei ein MLP mit linearen Aktivierungsfunktionen, d.h. für jedes Neuron berechnet sich der Output durch die gewichtete Summe der Inputs: $y = g(w^T x)$, wobei $g(z) = z$ gilt, also $y = w^T x$. Zeigen Sie, dass dieses Netz durch eine einzige Schicht mit linearen Neuronen ersetzt werden kann.

Betrachten Sie dazu ein zwei-schichtiges Netz (i.e. bestehend aus Eingabe-Schicht, Ausgabe-Schicht und einer versteckten Schicht) und schreiben Sie die Gleichung auf, die die Ausgabe als Funktion der Eingabe darstellt.

Als Beispiel sei das zwei-schichtige MLP mit den folgenden Gewichten und Bias-Werten gegeben:

Schicht 1: $W_1 = [[2, 2], [3, -2]], b_1 = [[1], [-1]]$

Schicht 2: $W_2 = [[-2, 2]], b_2 = [[-1]]$

- Stellen Sie dieses Netzwerk graphisch dar. Was ist die Anzahl der Zellen in den einzelnen Schichten?
- Berechnen Sie die Ausgabe für eine Beispiel-Eingabe Ihrer Wahl.
- Stellen Sie ein ein-schichtiges Netz auf, das für jede Eingabe die gleiche Ausgabe wie das obige Netzwerk berechnet und es somit ersetzen könnte.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 9a4d8be (lecture: add NN to title (NN), 2025-08-29)